



3.3 네트워크의 다중화 Bonding 드라이버, RSTP

네트워크 다중화: L1, L2 구성요소와 대응 전략

1. L1, L2 구성요소의 다중화 필요성 네트워크에서 L1, L2 계층의 주요 장애 발생 요소는 다음과 같음:

- LAN 케이블
- NIC(Network Interface Card)
- 네트워크 스위치의 포트
- 네트워크 스위치 자체가 중 LAN 케이블, NIC, 스위치 포트는 링크 장애로 분류됨

2. 링크 장애 대응: 서버-스위치 접속 다중화

- 접속 다중화:
 - 서버에 여러 NIC를 준비하고, 각 NIC를 LAN 케이블로 연결해 다중화.
 - 이를 통해 특정 NIC나 케이블 장애 시에도 연결 유지 가능.
- Bonding 드라이버 활용:
 - 리눅스의 Bonding 드라이버를 사용하여 여러 물리적 NIC를 하나의 논리적 NIC로 묶음.
 - Bonding 모드를 설정하여 부하 분산(Load Balancing) 또는 장애 복구(Failover)를 지원.

3. 스위치 장애 대응: 스위치 다중화

- 스위치 한 대로는 한계:
 - Bonding 드라이버로 NIC 다중화를 구현해도, 모든 NIC가 같은 스위치에 연결되어 있다면 스위치 장애 시 전체 네트워크 연결이 끊김.
- 스위치 다중화:
 - 여러 스위치를 준비하고, Bonding 하위의 물리적 NIC를 각각 다른 스위치에 연결.
 - 이를 통해 스위치 장애 시에도 연결을 유지.

4. RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)의 필요성

- 스위치를 다중화하면 **스위치 간 루프(Loop)**가 발생할 가능성이 있음.
- RSTP는 스위치 간 루프를 방지하면서도 장애 시 빠르게 경로를 복구하는 프로토콜.
- Bonding 드라이버에 의존하지 않고 스위치 다중화를 실현할 수 있는 대안.

5. 결론: Bonding 드라이버와 RSTP의 장단점

- **Bonding 드라이버를 사용하는 경우:**

- 서버와 스위치 간의 접속 및 스위치 다중화를 동시에 실현 가능.
- 스위치 증설 시에도 적절한 구성과 설정으로 다중성을 확보.
- 단, 네트워크에 연결된 모든 머신이 Bonding 드라이버를 사용해야 한다는 **제약**이 있음.

- **RSTP를 사용하는 경우:**

- Bonding 드라이버에 의존하지 않고 스위치 간 루프를 방지하며 다중화 가능.
- 시스템 확장 시 더 큰 유연성을 제공.

→ 리눅스의 Bonding 드라이버는 서버-스위치 간 다중화와 스위치 다중화를 동시에 실현할 수 있지만 모든 머신이 이를 지원해야 한다는 제한이 있음

→ 반면, RSTP는 스위치 다중화를 구현하면서도 시스템 확장의 자유로움을 제공

→ 환경에 따라 적합한 방법을 선택하는 것이 중요함